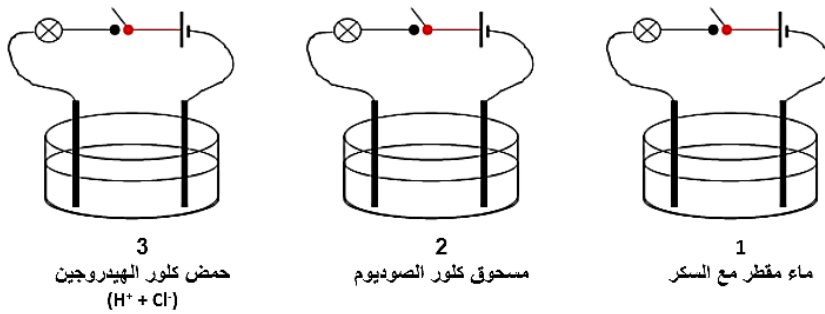


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

قام وليد بتحضير ثلاث كؤوس بيشر كما هو موضح في الوثيقة -1- يحتوي كل كأس على: الكأس الأول ماء مقطر مع السكر، الكأس الثاني مسحوق كلور الصوديوم (ملح الطعام)، الكأس الثالث حمض كلور الهيدروجين (روح الملح).



الوثيقة -1-



Ca^{2+} الكالسيوم
 K^+ بوتاسيوم
 HCO_3^- بيكربونات
 SO_4^{2-} كبريتات
 Cl^- كلور
 NO_2^- نيتريت
 NO_3^- نترات

الوثيقة -2-

- 1- نغلق القاطعة في كل دارة، هل يتوهج المصباح؟ لماذا؟
- 2- نضيف الى الكأس (2) ماء مقطر، هل يتوهج المصباح؟ علل اجابتك؟
بعدها تفحص أيضا ملصقة مثبتة على قارورة الماء المعدني وجدها تحتوي على شوارد الاملاح المعدنية المذابة فيه. (الوثيقة -2-)
- 3- من خلال الوثيقة صنف في جدولا الشوارد حسب النوع الشحنة و من حيث التركيب ؟
- 4- في شاردة الكالسيوم Ca^{2+} ماذا يقصد بـ $(2+)$ ؟
- ماهو الفرق بين انتقال التيار الكهربائي في الأجسام الناقلة و المحاليل الشاردية ؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)



الجهاز 3

الجهاز 2

الجهاز 1

الوثيقة -3-

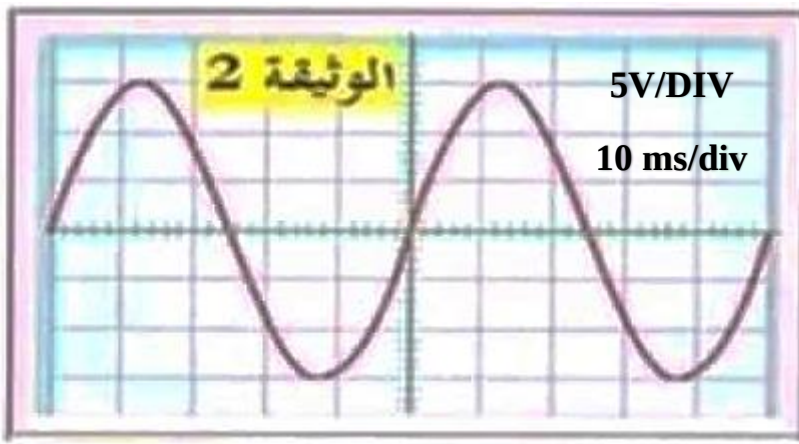
لغرض دراسة خصائص التيار الكهربائي اعتمد الأستاذ في المخبر على الأجهزة المضحة في الوثيقة-3- منها ماهو مستعمل في قياس و معاينة بعض المقادير الفيزيائية .

- 1- سم الأجهزة الثلاث الموضح في الوثيقة مبرزا دور كلا منها ؟

- و لغرض معاينة التوتر الكهربائي في الجهاز 1 قام الأستاذ بربط طرفيه بالجهاز 3 فتحصل عل منحنى الوثيقة -2-
- 2- استنتج طبيعة التوتر الكهربائي المشاهد في الوثيقة -2- . برر اجابتك .

3- أحسب مايلي :

- أ- قيمة التوتر الأعظمي بطريقتين مختلفتين ؟
- ب- الدور T ؟
- ت- استنتاج التواتر f ؟



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:



الوثيقة -5-

بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما اكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والثلاجة الكهربائيين في آن واحد، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

بناءا على المكتسبات القليلة وباستغلال الوثيقة -6- أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- اذكر الأسباب الحقيقة وراء هذه الحوادث؟
- 2- ما هي الحلول الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث؟
- اعد رسم المخطط مبيننا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة مع احترام قواعد الامن الكهربائي.

